

1 态射的性质

为了表述方便, 这里省略 $\circ$ 符号.

定义 1.1 (单态射、满态射与双态射)

给定范畴 $\mathbf{C}$ 和态射 f ,

1. 如果在有定义的情形下总有 $fh = fh' \rightarrow h = h'$, 就称 f 是单态射,
2. 如果在有定义的情形下总有 $hf = h'f \rightarrow h = h'$, 就称 f 是满态射,
3. 如果 f 既是单态射也是满态射, 就称 f 是双态射.

定理 1.1

任给范畴 $\mathbf{C}$ 和态射 f, g , 假设 gf 有定义.

1. 如果 f, g 都是单/满/双态射, 那么在有定义的情形下 gf 也是单/满/双态射,
2. 如果 gf 是单态射, 那么 f 是单态射,
3. 如果 gf 是满态射, 那么 g 是满态射.

证明.

1. 设 f, g 都是单态射. 如果 $gf h = gf h'$, 那么 $fh = fh'$, 从而 $h = h'$.
设 f, g 都是满态射. 如果 $hg f = h'g f$, 那么 $hg = h'g$, 从而 $h = h'$.
综上, 设 f, g 都是双态射, 那么 gf 也是双态射.
2. 如果 $fh = fh'$, 那么 $gf h = gf h'$, 从而 $h = h'$.
3. 如果 $hg = h'g$, 那么 $hg f = h'g f$, 从而 $h = h'$. □

定义 1.2 (左逆、右逆)

给定范畴 $\mathbf{C}$, 对象 X, Y , 态射 $f_1 : X \rightarrow Y$ 和 $f_2 : Y \rightarrow X$.

如果 $f_2 f_1 = I_X$, 就称 f_2 是 f_1 的一个左逆, f_1 是 f_2 的一个右逆.

定理 1.2

任给范畴 $\mathbf{C}$, 对象 X, Y, Z , 态射 $f : X \rightarrow Y$ 和 $g : Y \rightarrow Z$.

1. 如果 f 有左逆/有右逆, 那么 f 是单/满态射,
2. 如果 f, g 都有左逆/有右逆, 那么 gf 也有左逆/有右逆,
3. 如果 gf 有左逆, 那么 f 有左逆,
4. 如果 gf 有右逆, 那么 g 有右逆.

证明.

1. 设 f 有左逆 f' . 如果 $fh = fh'$, 那么 $h = f'fh = f'fh' = h'$, 即 f 是单态射.
设 f 有右逆 f' . 如果 $hf = h'f$, 那么 $h = hff' = h'ff' = h'$, 即 f 是满态射.
2. 设 f, g 有左逆 f', g' , 则 $f'g'gf = I_X$, 即 gf 有左逆.
设 f, g 有右逆 f', g' , 则 $gff'g' = I_Z$, 即 gf 有右逆.
3. 设 gf 有左逆 h , 即 $hgf = I_X$, 从而 hg 是 f 的左逆.
4. 设 gf 有右逆 h , 即 $gfh = I_Z$, 从而 fh 是 g 的右逆. □

2 同构与骨架

定义 2.1 (同构)

给定范畴 $\mathbf{C}$, 对象 X, Y 和态射 $f: X \rightarrow Y$.

如果存在 $f': Y \rightarrow X$ 使得 $f'f = I_X, ff' = I_Y$, 就称 f 是同构, 记作 $f: X \cong Y$.

进一步, 这样的 f' 是唯一的, 称作 f 的逆态射, 记作 f^{-1} .

验证.

假设 f'_1, f'_2 都满足此性质, 则 $f_1 = f'_1 f f'_2 = f'_2$. □

如果对象 X, Y 之间有同构态射, 也称 X, Y 同构, 记 $X \cong Y$. 同构在对象集中是等价关系.

定义 2.2 (骨架范畴)

给定范畴 $\mathbf{S}$, 如果对任意同构的对象 X, Y 有 $X = Y$, 那么称 $\mathbf{S}$ 是一个骨架范畴.

定义 2.3 (骨架)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{S}$. 如果:

1. $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{C}$ 的全子范畴,
2. $\mathbf{S}$ 是骨架范畴,
3. 对任意的 $X_0 \in \mathbf{C}$, 存在 $X \in \mathbf{S}$ 使得 X_0, X 在 $\mathbf{C}$ 中同构,

就称 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{C}$ 的一个骨架.

定理 2.1

任意范畴都有骨架.

证明.

对任意的范畴 $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$, 取同构关系 $(O, \cong)$ 的选代表函数 φ , 据此:

1. 定义 $O' = \text{Ran } \varphi$, $M' = \{f \in M \mid s(f) \in O' \wedge t(f) \in O'\}$,
2. 对任意的 $f \in M'$ 定义 $s'(f) = s(f)$, $t'(f) = t(f)$,
3. 对任意的 $X \in O'$ 定义 $i'(X) = i(X)$,
4. 对任意的 $f, g \in M$, 在有定义的情形下, 定义 $g \circ' f = g \circ f$,

则 $\mathbf{S} = (O', M', s', t', i', \circ')$ 是 $\mathbf{C}$ 的全子范畴.

接下来, 任给 $\mathbf{S}$ 中同构的对象 X, Y , 显然它们在 $\mathbf{C}$ 中也同构. 此时存在 $X_0, Y_0 \in O$ 使得

$$X = \varphi[X_0], \quad Y = \varphi[Y_0],$$

则 $X_0 \cong X \cong Y \cong Y_0$, 从而 $X = Y$. 即 $\mathbf{S}$ 是骨架范畴.

最后, 对任意的 $X_0 \in \mathbf{C}$, 存在 $X = \varphi[X_0]$ 使得 $X \cong X_0$.

综上, $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{C}$ 的一个骨架. □